



USMP
UNIVERSIDAD DE
SAN MARTÍN DE PORRES

FACULTAD DE
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA



EVALUACIÓN	EXAMEN FINAL	SEM. ACADE.	2015-2
CURSO	PROCESOS DE MANUFACTURA	SECCIÓN	42G
PROFESOR	EMILIO A. MARCELO BARRETO	DURACIÓN	90 MIN
ESCUELA	ING. INDUSTRIAL	CICLO	VII

INDICACIONES

- No se permite el uso de celulares y dispositivos programables
- No se permite el uso de calculadoras programables y/o graficadores
- Sin copias

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

PROBLEMA 1

(6 p)

Se dispone de un torno con las siguientes características:

Gama de velocidades del torno (rpm) : 2000-1750-1500-1200-1000-800-650-350-180-56

Potencia máxima de entrada: 8,2 Kw

Rendimiento=0,88

En él se van a mecanizar piezas de acero al carbono con una herramienta de acero rápido. Concretamente se van a cilindrar en desbaste preformas de 178 mm de longitud y 62 mm de diámetro, hasta que el diámetro final sea de 54 mm.

Si la velocidad de corte recomendada por el fabricante de la herramienta es de 46,2 m/min para el proceso y el material elegidos y que la presión de corte del acero al carbono es de $K_s=0,508 \times 10^6 \text{ KN/m}^2$.

- Determinar las condiciones de corte: velocidad de corte (V_c en m/seg); avance (f en mm/rev) y profundidad de pasada (p en mm), todo en condiciones de máxima potencia.
- Calcular el tiempo necesario para llevar a cabo el mecanizado.

PROBLEMA 2

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

(6 p)

El esfuerzo cortante de cierto material de trabajo es de 500258 lb/pulg³. Una operación de corte ortogonal se realiza utilizando una herramienta con un ángulo de inclinación de 21° y con las siguientes condiciones:

$V_c = 100$ pies/min

r_c = relación del espesor de la viruta = $\frac{1}{4}$

h_0 = espesor de la viruta antes de su formación = 0.014 pulg.

w = ancho de la viruta = 0.23 pulg.

Determine:

- a) El ángulo de plano de corte
- b) La fuerza correspondiente al esfuerzo cortante
- c) La fuerza de corte
- d) La fuerza de empuje
- e) La fuerza de fricción

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

PROBLEMA 3

(8 p)

Se fabrica un canal de 14,5 mm de profundidad por 12,3 mm de ancho y 195 mm de longitud, disponiéndose de una fuerza de disco de 98 mm de diámetro y 20 dientes.

Se recomienda trabajar sin exceder 0,85 mm/diente en el avance y no menor de 24 m/min en la velocidad de corte.

La fresadora tiene un motor de 1,4Kw y está dotada de las siguientes velocidades:

N(rpm)	44	92	114	215	448	525	600	880
f_v =velocidad de avance lineal en mm/min	14	20	30	46	60	95	110	150

La potencia específica de corte $=P_e = 0,035(e(\text{cm})/2)^{-0,17} \text{ Kw-min/cm}^3$

Tomar como valor aproximado el espesor medio de la viruta (e) no deformada el valor del espesor máximo.

Las pérdidas mecánicas de la máquina fresadora son del 19%. Para estas condiciones determinar:

- a) La nueva velocidad de corte
- b) El espesor de la viruta
- c) La P_e de corte
- d) La velocidad de remoción del material en cm^3/min
- e) La potencia de corte en KW
- f) El número de pasadas y la profundidad de corte
- g) La potencia de corte a emplear en cada pasada
- h) El tiempo de ejecución de una pasada con recorrido en el vacío de 5,5 mm, si se emplea fresas periféricas
- i) El torque medio que actúa sobre el árbol porta fresa.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

FECHA

La Molina, 20 de Noviembre del 2015